

## Лабораторна робота 14. Робота із покажчиками.

**Приклад:** У двовимірному динамічному масиві за допомогою однієї функції знайти максимальне, мінімальне значення та кількість нулів. Для передачі результатів її роботи використовувати передачу параметрів за покажчиком.

```
1  #include <iostream>
2  #include <cstdlib>
3
4  using namespace std;
5  void f(int *m_n, int *m_x, int *n, int **a);
6  int main()
7  {
8      int m_n=0, m_x=0, n=0;
9      int **a = new int* [4];
10     for(int i=0; i<4; i++)
11         a[i]=new int[6];
12
13     for(int i=0; i<4; i++)
14     {
15         for(int j=0; j<6; j++)
16             a[i][j]=rand()%4;
17     }
18
19
20     for(int i=0; i<4; i++)
21     {
22         for(int j=0; j<6; j++)
23             cout<< a[i][j]<<" ";
24         cout<<endl;
25     }
26     m_n=m_x=a[0][0];
27     f(&m_n, &m_x, &n, a);
28     cout<<m_n<<" " <<m_x<<" " <<n<<endl;
29
30 }
31
32 void f(int *m_n, int *m_x, int *n, int **a)
33 {
34     for(int i=0; i<4; i++)
35     {
36         for(int j=0; j<6; j++)
37         {
38             if(a[i][j]<*m_n)
39                 *m_n=a[i][j];
40
41             if(a[i][j]>*m_x)
42                 *m_x=a[i][j];
43
44             if(a[i][j]==0)
45             {
46                 (*n)++;
47             }
48         }
49     }
```

**Завдання:** Написати програму, в якій в функції визначається сума ряду. Параметр функції – номери початкового (n) та кінцевого (N) члена ряду, для передачі результатів її роботи використовувати передачу параметрів за посиланням та (або) покажчиком.

$$\text{Варіант №1. } \sum_{i=n}^N \frac{i \cdot (i-2)}{3}.$$

$$\text{Варіант №11. } \sum_{i=n}^N \frac{i \cdot (i-1)}{2}.$$

$$\text{Варіант №2. } \sum_{i=n}^N \frac{i \cdot (i-1)}{3}.$$

$$\text{Варіант №12. } \sum_{i=n}^N \frac{i \cdot (i+3)}{6}.$$

$$\text{Варіант №3. } \sum_{i=n}^N \frac{i \cdot (i+1)}{4}.$$

$$\text{Варіант №13. } \sum_{i=n}^N \frac{i \cdot (i+3)}{4}.$$

$$\text{Варіант №4. } \sum_{i=n}^N \frac{i \cdot (i-5)}{8}.$$

$$\text{Варіант №14. } \sum_{i=n}^N \frac{i \cdot (i+5)}{6}.$$

$$\text{Варіант №5. } \sum_{i=n}^N \frac{i \cdot (i+2)}{2}.$$

$$\text{Варіант №15. } \sum_{i=n}^N \frac{i \cdot (i-3)}{6}.$$

$$\text{Варіант №6. } \sum_{i=n}^N \frac{i \cdot (i+1)}{3}.$$

$$\text{Варіант №16. } \sum_{i=n}^N \frac{i \cdot (i-3)}{6}.$$

$$\text{Варіант №7. } \sum_{i=n}^N \frac{i \cdot (i-1)}{4}.$$

$$\text{Варіант №17. } \sum_{i=n}^N \frac{i \cdot (i-3)}{4}.$$

$$\text{Варіант №8. } \sum_{i=n}^N \frac{i \cdot (i+5)}{4}.$$

$$\text{Варіант №18. } \sum_{i=n}^N \frac{i \cdot (i-5)}{4}.$$

$$\text{Варіант №9. } \sum_{i=n}^N \frac{i \cdot (i+6)}{8}.$$

$$\text{Варіант №19. } \sum_{i=n}^N \frac{i \cdot (i-6)}{8}.$$

$$\text{Варіант №10. } \sum_{i=n}^N \frac{i \cdot (i+7)}{8}.$$

$$\text{Варіант №20. } \sum_{i=n}^N \frac{i \cdot (i-7)}{8}.$$